

풀림 클래스봇 — 기능 명세서

Pullim Study Team
2026-04-30

CONTENTS

폴림 클래스봇 — 기능 명세서 (Feature Spec)	
사용 방법	
CB-S — 학생 화면	
CB-S-01 · 내 클래스봇 홈	
CB-S-02 · 봇 대화	
CB-S-03 · 리플레이 리스트	
CB-S-04 · 리플레이 플레이어	
CB-S-05 · 봇 찾기 (locked)	
CB-T — 교사 화면	
CB-T-01 · 내 클래스봇 (라이브 운영)	
CB-T-02 · 봇 빌더 (8단계)	
CB-T-03 · 실시간 수업 (멀티 봇)	
CB-T-04 · 즉석 퀴즈	
CB-T-05 · 리포트 센터	
CB-T-06 · 채점 허브	
CB-T-07 · 템플릿 마켓	
CB-T-08 · 봇 설정 (8탭)	
CB-T-09 · 수업 리플레이 큐	
CB-T-10 · 리플레이 검토/편집	
데이터 모델 — 핵심 타입	
ClassBot (lib/mock/classbot.ts)	
StudentEnrollment	
Assignment	
Replay + 보조 타입	
변경 절차 (이 문서 사용법)	
알려진 한계 (현재 mock 단계)	

풀림 클래스봇 — 기능 명세서 (Feature Spec)

버전 v1.0 · 2026-04-30 목적 다음 작업 시 “이 기능을 수정하려면 어디를 봐야 하나”를 1분 내에 찾을 수 있도록 한 기능 = 한 행으로 인덱싱. 참조 짝 story-board.md (스크린샷 + 화면 설명) 변경 절차 클래스봇 도메인 라인 작업 시 이 표의 “수정 진입점” 컬럼만 보면 됨.

사용 방법

각 기능은 다음 6 컬럼:

1. 기능 ID — CB-S-01 (학생) / CB-T-01 (교사) 형식. 새 기능 추가 시 다음 번호.
2. 기능명 — 사용자가 인지하는 이름.
3. 라우트 — 학생/교사 URL.
4. 수정 진입점 — 페이지 파일·컴포넌트·mock 키 (편집 시작 위치).
5. 인터랙션 / AC — 무엇을 누르면 무엇이 일어나는가.
6. 향후 변경 후보 — 알려진 확장 지점.

데이터 의존이 있으면 Mock 의존 행을 추가.

CB-S — 학생 화면

CB-S-01 · 내 클래스봇 홈

라우트	/classbot
페이지	app/(student)/classbot/page.tsx
핵심 컴포넌트	MyBotsStrip · PrimaryAssignmentCard · AssignmentRow · QuickEntry · Mini (모두 같은 파일)
외부 컴포넌트	LiveQuizCard (components/classbot/live-quiz-card.tsx) · FlywheelNote
Mock 의존	getMyBots() · studentAssignments · classRoster · currentPersona · scopeMeta
인터랙션	봇 카드 클릭 → /classbot/chat · Primary CTA 클릭 → solveHref (Q 도메인) · 빠른 진입 3개(대화/리플레이/봇 찾기🔍)
AC	라이브 봇은 LIVE pulse + lemon ring · 가장 급한 과제가 hero (D-day 우선) · 모니터링 안내 한 줄 노출
향후 변경	봇 클릭 시 /classbot/[botId]/chat 봇별 분리 · Primary 선택 알고리즘 (지금 첫 번째)

CB-S-02 · 봇 대화

라우트	/classbot/chat
페이지	app/(student)/classbot/chat/page.tsx (use client)
핵심 컴포넌트	ChatPanel (key=(bot.id) 패턴 — 봇 전환 시 state reset) · Bubble · PendingBubble
Mock 의존	getMyBots() · scopeMeta · classbotChatGreeting · classbotQuickPrompts · pickClassbotReply (lib/mock/phase1.ts)
인터랙션	봇 chip 클릭 → 봇 전환 + 채팅 리셋 · 빠른 질문 chip 클릭 → 자동 send · 입력 + 전송 → 900ms 후 봇 응답
AC	봇 전환 시 인사말이 봇별 다름 (greetingFor(bot)) · Scope 배자·Tier 표시 · 모니터링 알림 노출
향후 변경	봇별 응답 풀 분리 (현재 모든 봇이 같은 pickClassbotReply 사용) · 채팅 이력 저장

CB-S-03 · 리플레이 리스트

라우트	<code>/classbot/replay</code>
페이지	<code>app/(student)/classbot/replay/page.tsx</code> (use client)
핵심 컴포넌트	<code>FilterChip</code> · <code>ContinueWatching</code> · <code>LatestHero</code> · <code>ReplayRow</code> · <code>HeroStat</code> · <code>Mini</code>
Mock 의존	<code>getSentReplays()</code> · <code>classBots</code> · <code>formatReplayTime</code>
인터랙션	봇 chip 필터 → 리스트 갱신 · 리플레이 카드 클릭 → <code>/classbot/replay/[id]</code>
AC	학생은 sent 리플레이만 봄 (processing/review 제외) · 진도 1초~끝 사이는 “이어 보기” hero · 진도 0이면 “방금 끝난 수업” hero · 시청 상태 3종 (완료/보는 중/안 봄)
향후 변경	시청 진도 실제 저장 (현재 mock의 watchProgress 정적) · 정렬 옵션

CB-S-04 · 리플레이 플레이어

라우트	<code>/classbot/replay/[id]</code>
페이지	<code>app/(student)/classbot/replay/[id]/page.tsx</code> (server, generateStaticParams from getSentReplays)
핵심 컴포넌트	<code>ReplayPlayer</code> (<code>components/classbot/replay-player.tsx</code> , use client)
내부 sub	<code>PlayerSurface</code> · <code>KeyTakeaways</code> · <code>TranscriptStream</code> · <code>SpeakerBadge</code> · <code>FocusHeatmap</code> · <code>BookmarksPanel</code> · <code>TeacherQuestionsPanel</code> · P
Mock 의존	<code>studentReplays.find(id)</code> · <code>formatReplayTime</code> · <code>segmentMeta</code> (지역)
인터랙션	▶/■ → 100ms 틱 (speed × 0.1) · ±10초 / 1x~2x / 스크러버 클릭 / 마커 클릭 / 트랜스크립트 라인 클릭 / 히트맵 빈 클릭 → seek · 북마크 추가/클릭 / 선생님 질문 (송
AC	본인 활동 마커는 큰 아이콘, 다른 활동은 작은 dot · 트랜스크립트 현재 라인 자동 가운데 스크롤 + lemon ring · 자막 카드는 현재 발화자 라인 1개 · 시청 진도가 있으면 작
향후 변경	실제 음성·영상 임베드 (현재 시간 시뮬레이션만) · 가린 라인 처리 (현재 모든 transcript 노출) · 북마크 영구 저장

CB-S-05 · 봇 찾기 (LOCKED)

라우트	<code>/classbot/discover</code>
페이지	<code>app/(student)/classbot/discover/page.tsx</code>
상태	locked future placeholder · nav-config의 <code>locked: true</code>
미래 콘텐츠	EBS·EDWITH 인강 / 대학·기관 / 공교육 공유 봇
향후 변경	v2 출시 시 페이지 통째로 교체 + nav-config locked 해제

CB-T — 교사 화면

CB-T-01 · 내 클래스봇 (라이브 운영)

라우트	<code>/teacher/classbot</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/classbot/page.tsx</code>
핵심 컴포넌트	<code>ClassKpiBar</code> · <code>ScopeControl</code> · <code>StudentRoster</code> · <code>LiveFeedPanel</code> · <code>QuizLauncher</code> · <code>DispatchedAssignments</code> (마지막은 같은 파일)
Mock 의존	<code>myClassBot</code> · <code>classRoster</code> · <code>liveFeed</code> · <code>currentQuiz</code> · <code>studentAssignments</code> · <code>classKpis</code> · <code>scopeMeta</code>
인터랙션	"수업 종료 → 리플레이 생성" → <code>/teacher/replay/rp_004</code> · Scope L1~L5 변경 (감사 로그) · "새 과제" + 행별 "다시 발사" · 위기 신호 1:1 상담 CTA
AC	라이브 진행 중 봇 1개 운영 가정 · 학생 명단 활동 히트맵 5분 단위 6칸 · 봇 질문 피드 5개 · 즉석 퀴즈 응답 분포 막대
향후 변경	멀티봇 운영 (<code>classBots[]</code> 전체 운영) · "수업 종료" 실제 동작 (현재 link만)

CB-T-02 · 봇 빌더 (8단계)

라우트	<code>/teacher/builder</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/builder/page.tsx</code>
핵심 컴포넌트	<code>StepIndicator</code> (<code>components/builder/step-indicator.tsx</code>) · <code>StepContent</code> (<code>components/builder/step-content.tsx</code>)
Mock 의존	<code>BuilderState</code> (<code>components/builder/builder-types.ts</code>)
8단계	① 정체성 ② 목소리 ③ 교안 ④ 수업방식 ⑤ Scope ⑥ 평가 ⑦ 안전 ⑧ 배포
AC	점프 가능 · 임시저장 · Step 6 루브릭 합 100% 검증 · Step 8에서 반 선택 → 학생 enrollment 생성
향후 변경	배포 단계가 실제로 <code>studentEnrollments[]</code> 에 추가하도록 (현재 mock 정적)

CB-T-03 · 실시간 수업 (멀티 봇)

라우트	<code>/teacher/live</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/live/page.tsx</code>
핵심 컴포넌트	<code>LiveSessionCard</code> · <code>UpcomingRow</code> · <code>EndedRow</code> · <code>Kpi</code> (모두 같은 파일)
Mock 의존	<code>liveSessions</code> · <code>classRoster.alert</code> · <code>classKpis</code> · <code>scopeMeta</code>
인터랙션	LIVE 카드 → <code>/teacher/classbot</code> · 종료 행 → <code>/teacher/replay/{rp_id}</code> (검토) · 즉시 개입 CTA → Wee센터 연결
AC	라이브·예정·종료 3 분류 · 알림 카운트 표시 · 멀티 봇 KPI 합산
향후 변경	봇별 라이브 입장 (현재 모든 LIVE 카드가 <code>/teacher/classbot</code> 로 가서 봇 구분 없음)

CB-T-04 · 즉석 퀴즈

라우트	<code>/teacher/quiz</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/quiz/page.tsx</code>
핵심 컴포넌트	<code>QuickAction</code> (같은 파일)
Mock 의존	<code>quizHistory</code> · <code>quizDrafts</code> · <code>currentQuiz</code> · <code>classKpis</code> · <code>aiTierMeta</code>
인터랙션	주제 입력 + 난이도 select + 생성 버튼 (mock) · 추천 chip 클릭 (mock) · “지금 종료” CTA · 행 클릭 (현재 동작 없음)
AC	진행 중 퀴즈 실시간 분포 · 오답 클러스터 코멘트 · 이력 카드 종류·Tier·정답률
향후 변경	실제 퀴즈 생성 동작 · 응답 상세 분포 페이지

CB-T-05 · 리포트 센터

라우트	<code>/teacher/reports</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/reports/page.tsx</code> (use client)
핵심 컴포넌트	<code>ReportCard</code>
Mock 의존	<code>reports[6]</code> (<code>ReportSummary</code> · <code>ReportKind</code>)
인터랙션	종류 필터 chip 7개 (전체 + 6종) · 위기 신호 카드 우선 · “상세 보기” / “승인·발송” 액션
AC	6종 = realtime / lesson-end / student / period / class / parent · 상태 4종 = pending-approval / approved / sent / draft · KPI 4개·요약
향후 변경	상세 보기 페이지 · 학부모 BIZ 메시지 발송 실제 동작 · 8 KPI 전체

CB-T-06 · 채점 허브

라우트	<code>/teacher/grading</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/grading/page.tsx</code> (use client)
핵심 컴포넌트	<code>GradingDetail</code> · <code>Stat</code>
Mock 의존	<code>gradingQueue[6]</code> (<code>GradingItem</code>) · <code>gradingStats</code> · <code>aiTierMeta</code> · <code>statusMeta</code> (지역)
인터랙션	큐 행 클릭 → 우측 상세 swap · 상세에서 승인 / 수정 / 다음 학생 액션 · 변경률 임계 초과 시 루브릭 재학습 제안
AC	T1 즉시 채점·T2 서술형 초안·T3 상위/하위 분석 · 루브릭 항목별 점수 + 가중치 · 위기 신호 표시
향후 변경	점수·코멘트 실제 편집 폼 · 루브릭 재학습 동작 · 다음 학생 자동 이동

CB-T-07 · 템플릿 마켓

라우트	<code>/teacher/templates</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/templates/page.tsx</code> (use client)
핵심 컴포넌트	<code>TemplateCard</code> · <code>Stat</code> · <code>FilterChip</code> (지역)
Mock 의존	<code>templates[6]</code> · <code>myTemplateUploads[3]</code> · <code>kindMeta</code> (지역)
인터랙션	둘러보기/내 템플릿 탭 토글 · 종류 chip 필터 (전체·봇·교안·퀴즈) · 검색 input (mock) · “가져오기” / “등록” CTA
AC	무료/유료 표시 · 공식 검수 마크 · 평점·다운로드·하이라이트 3개 · 7:3 정산
향후 변경	검색 실제 동작 · 가져오기 → 봇 빌더 prefill · 정산 페이지

CB-T-08 · 봇 설정 (8탭)

라우트	<code>/teacher/settings</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/settings/page.tsx</code> (use client)
핵심 컴포넌트	8개 Pane 함수 (<code>IdentityPane</code> · <code>VoicePane</code> · <code>CurriculumPane</code> · <code>TeachingPane</code> · <code>ScopePane</code> · <code>EvaluationPane</code> · <code>SafetyPane</code> · <code>IntegrationPane</code>) · <code>Fie</code>
Mock 의존	<code>botSettings</code> (<code>BotSettingsState</code>) · <code>scopeMeta</code>
인터랙션	좌측 탭 클릭 → 우측 콘텐츠 swap (lg sticky) · 품 항목 (현재 mock — 변경 비저장) · “저장” CTA
AC	8 카테고리 + 마지막 변경 메타 · Scope-Voice 동의·연동 상태 시각화
향후 변경	저장 실제 동작 · 음성 복제 wizard · 시간대별 자동 Scope 스위치 add/remove

CB-T-09 · 수업 리플레이 큐

라우트	<code>/teacher/replay</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/replay/page.tsx</code>
핵심 컴포넌트	<code>ProcessingCard</code> · <code>ReviewCard</code> · <code>SentCard</code> · <code>Mini</code> (모두 같은 파일)
Mock 의존	<code>studentReplays</code> · <code>Replay.status</code> (<code>processing</code> / <code>review</code> / <code>sent</code>)
인터랙션	검토 카드 → <code>/teacher/replay/{id}</code> (review 상태) · 발송됨 카드 → <code>/teacher/replay/{id}</code> (sent 상태) · 처리 중 카드는 disabled
AC	자동 생성 안내 · 처리 중 progress 바 · 검토 대기 강조 (warn border) · 발송됨 시청 통계
향후 변경	자동 status 전환 (90초 타이머) · 처리 중 카드 클릭 시 진행 상세

CB-T-10 · 리플레이 검토/편집

라우트	<code>/teacher/replay/[id]</code>
페이지	<code>app/(teacher)/teacher/replay/[id]/page.tsx</code> (server)
핵심 컴포넌트	<code>ReplayReview</code> (<code>components/classbot/replay-review.tsx</code> , use client)
내부 sub	<code>StatusBadge</code> · <code>ProcessingPane</code> · <code>ProcessStep</code> · <code>ReviewBanner</code> · <code>KeyTakeawaysEditor</code> · <code>KeyTakeawaysReadOnly</code> · <code>TranscriptVisibil</code>
Mock 의존	<code>studentReplays.find(id)</code> (<code>Replay</code> · <code>ReplayStatus</code> · <code>ReplayViewerStats</code>)
상태 분기	<code>processing</code> → <code>ProcessingPane</code> / <code>review</code> → 편집 폼 + <code>ApproveBar</code> / <code>sent</code> → 시청 통계 + <code>read-only</code>
인터랙션	핵심 메시지 <code>textarea</code> 편집 · 트랜스크립트 라인 클릭 → 노출 토글 · “학생에게 발송” CTA → <code>status local 'sent'</code> 전환
AC	핵심 메시지 3/3 채워야 발송 활성화 · 가린 라인은 학생에게 안 감 (<code>read-only</code> 페이지에서 노출된 라인만 표시) · 시청 통계 6 KPI
향후 변경	발송 실제 동작 · 라인 토글 영구 저장 · 발송 후 다시 편집 가능 여부

데이터 모델 — 핵심 타입

CLASSBOT (`LIB/MOCK/CLASSBOT.TS`)

```
{
  id: string;
  name: string;           // "수학이 형"
  avatarEmoji: string;    // "👤"
  teacherName: string;    // "김수학 선생님"
  organization: string;   // "대치프리미엄 수학교육원"
  subject: string;
  grade: string;
  tone: '정중' | '친근' | '스파르타';
  scope: ScopeLevel;      // 1~5
  isLive: boolean;
  currentLesson?: { title; chapter; startedAt; durationMin; studentCount };
  enrolledCount: number;
}
```

STUDENTENROLLMENT

```
{
  botId: string;
  classroomId: string;
  classroomLabel: string; // "고2 미적분 A반"
  assignedBy: string;     // "김수학 선생님"
  assignedAt: string;
  via: string;            // "대치프리미엄 수학교육원"
}
```

ASSIGNMENT

```
{
  id; botId; title; scope; subject; grade;
  chapterFrom; chapterTo;           // 단원 범위 (3-Depth)
  achievementCodes: string[];
  questionCount; difficulty;
  mode: 'practice' | 'exam' | 'wrong-conquest';
  scopeOverride?: ScopeLevel;       // 시험 시 L1 강제
  source: 'teacher-assigned' | 'bot-prescribed' | 'self';
  assignedBy; assignedAt;
  dueLabel; dDay;
  completedCount; recentAccuracy;
  state: 'todo' | 'in-progress' | 'submitted' | 'overdue';
  reasonHint?;                     // 봇 처방 이유
  solveHref;                       // /q/infinity/solve?... (Q 도메인 진입)
}
```

REPLAY + 보조 타입

```
type ReplayStatus = 'processing' | 'review' | 'sent';

Replay {
  id; lessonId; botId; classroom;
  title; chapter; botName;
  date; startedAt; endedAt; durationMin; participantCount;
  status: ReplayStatus;
  aiProcessedAt: string | null;
  sentAt: string | null;
  myAccuracy;
  keyTakeaways: string[];          // AI 추출 (편집 가능)
  segments: ReplaySegment[];       // 8 마커
  transcript: TranscriptLine[];     // 동기화 재생 (sec 단위)
  focusBins: number[];             // 1분 단위 50칸
  watchProgress: { lastSec; completed };
  bookmarks: ReplayBookmark[];     // 학생 저장
  teacherQuestions: ReplayTeacherQuestion[];
  viewerStats: ReplayViewerStats | null; // sent에서만
}
```

변경 절차 (이 문서 사용법)

- 수정할 기능을 위 표에서 찾는다 (라우트로).
- 수정 진입점 컬럼 = 편집 시작 위치.
- 데이터 변경이면 **Mock 의존** 컬럼의 mock 키를 `lib/mock/classbot.ts` 에서 찾는다.
- 컴포넌트만 변경이면 **핵심 컴포넌트** 파일만 본다.
- nav-config 항목 변경은 **공유 코드** — CLAUDE.md §3 “글로벌 작업”으로 분리 후 진행.
- 작업 후 audit 3종 통과 확인 (`pnpm exec tsc --noEmit` · `pnpm lint` · `pnpm build`).

알려진 한계 (현재 mock 단계)

한계	설명	해소 시점
봇 전환 시 모든 봇이 같은 응답	<code>pickClassbotReply</code> 가 봇 무관	봇별 RAG 인덱스 연결 후
시청 진도 정적	<code>watchProgress.lastSec</code> 가 mock 고정	학생 시청 이벤트 영구 저장
발송 승인 local state	<code>setSentLocal(true)</code> 만 — 새로고침 시 reset	DB 저장
시간 시뮬레이션	100ms 틱 — 실제 음성·영상 없음	음성 파일 임베드 + 동기화
단일 봇 가정 (<code>/teacher/classbot</code>)	<code>myClassBot</code> 하나 운영	<code>classBots</code> 멀티 운영 화면